L'hyperparathyroïdie

Physiopathologie, diagnostic, scintigraphie et TEP des parathyroïdes, traitement

À RETENIR

- HPT primaire : adénome solitaire **85 %**, adénomes multiples / hyperplasie **15 %**, carcinome **< 1 %** ; diagnostic **biologique** (calcémie corrigée **> 2,55 mmol/L** ou **> 110 mg/L**, PTH 1-84 normale ou élevée).
- Parathyroïdes : 4 glandes de **30–50 mg** (**5–7 mm**) ; P3 (3e poche, inférieures) et P4 (4e poche, supérieures) ; surnuméraires **10 %** ; adénomes ectopiques **15–20 %**.
- L'imagerie est **localisatrice** (guide la chirurgie), elle n'élimine pas le diagnostic : 1re intention **échographie (Se 75 %) + scintigraphie** ; 2e intention TDM multiphasique + TEP ^{18}F-choline.
- ^{99m}Tc-MIBI : cation lipophile, stockage **mitochondrial** (cellules oxyphiles) ; clairance thyroïdienne rapide (T½ **30 min**) ; **740 MBq**.
- Double phase : images précoces **15–20 min** (phase thyroïdienne) et tardives **2–4 h** (phase parathyroïdienne) ; soustraction : $^{99m}TcO_4^-$ (**75 MBq**) ou ^{123}I + MIBI, patient immobile.
- Scintigraphie : Se **90 %**, Sp **100 %** pour un adénome **> 500 mg** ; FN si adénome **< 8 mm** / **< 300 mg**, wash-out rapide, hyperplasie.
- SPECT/CT recommandée ; champ cervico-médiastinal (mastoïdes → myocarde) ; avant-bras si greffe.
- TEP ^{18}F-fluorocholine : pas de fixation sur la thyroïde normale ; acquisitions **10** et **60 min**.
- DIPO : **37 MBq** (1 mCi), foyer ≥ **20 %** au-dessus du bruit de fond ; dosage de PTH peropératoire à **10–20–30 min**.
- Indications chirurgicales : calcémie **> 110 mg/L**, âge **< 50 ans**, T-score **< −2,5**, calciurie ↑, ↓ clairance, complications.

I. Introduction

1. Définition

- **Hyperparathyroïdie (HPT)** : hypersécrétion inappropriée de parathormone (PTH) ayant pour principale conséquence métabolique une **hypercalcémie**.
- Affection fréquente chez la femme, de diagnostic **clinique et biologique** ; la scintigraphie a une **valeur localisatrice**.
- Seul traitement curatif : la **chirurgie**.
- L'hyperparathyroïdie existe sous différentes formes :
  - **A. Primaire** : la plus fréquente ; due à un adénome parathyroïdien solitaire (**85 %**), à des adénomes multiples ou une hyperplasie (**15 %**), à un carcinome parathyroïdien (**< 1 %**).
  - **B. Secondaire** : hypersécrétion réactionnelle à une hypocalcémie prolongée (insuffisance rénale, malabsorption intestinale).
  - **C. Tertiaire** : autonomisation d'une glande hyperplasique (HPT II^{aire} prolongée). Ex. : IRC, HPT persistante après greffe.
  - **D. Paranéoplasique** : sécrétion inappropriée de PTH-like par une tumeur maligne.

2. Rappel anatomique et embryologique

- Glande parathyroïde saine : mesure **5 à 7 mm** et pèse entre **30 et 50 mg**.
- Au nombre de **4** le plus souvent :
  - 2 glandes **supérieures**, au contact et en arrière du pôle supérieur de la thyroïde ;
  - 2 glandes **inférieures**, au contact ou à distance du pôle inféro-latéral ou moyen du lobe thyroïdien.
- Glandes parathyroïdes **surnuméraires** dans **10 %** → source d'**échec chirurgical**.
- Origine **endodermique** :

- **3e poche branchiale** → parathyroïdes **P3** : glandes polaires inférieures et/ou glandes ectopiques superficielles, hautes ou basses, cervico-médiastinales.
- **4e poche branchiale** → parathyroïdes **P4** : glandes polaires supérieures et/ou glandes ectopiques postérieures profondes ou intrathyroïdiennes.

3. Histologie

La glande parathyroïde est composée de :

1. **Cellules principales** (cellules claires) : productrices de PTH.
2. **Cellules oncocytaires** = oxyphiles : riches en **mitochondries**.
3. Cellules adipeuses.

4. Physiologie

- La PTH est un peptide de **84 AA**, provenant du clivage de la pré-pro-PTH (**115 AA**) puis de la pro-PTH (**90 AA**).
- La PTH est l'**hormone de régulation principale du calcium sérique** → rôle important dans la régulation de l'homéostasie phosphocalcique.
- La sécrétion de PTH est régulée principalement par la **calcémie** (hypocalcémie → ↑ PTH par les cellules principales) ; autres stimuli : hyperphosphorémie, hypovitaminose D, magnésémie, β-mimétiques.
- La constance de la calcémie est primordiale (**100 mg/L**) ; elle est régulée par 2 hormones : PTH et calcitonine.
- **Calcitonine** : hormone hypocalcémiante sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde.

Calcémie	PTH	Calcitonine
↓ [Ca^{++}]	↑	↓
↑ [Ca^{++}]	↓	↑

> **NB** — Effets comparés sur le calcium et le phosphore :
> - PTH : ↑ Ca^{++}, ↓ Ph ;
> - Vitamine D : ↑ Ca^{++}, ↑ Ph ;
> - Calcitonine : ↓ Ca^{++}, ↑ Ph **[à vérifier]** *à vérifier : la calcitonine diminue la phosphatémie (↓ Ph).*

Action triple de la PTH sur l'organisme :

- **Os** : mobilisation du calcium osseux ;
  - stimule la résorption osseuse : mobilisation du Ca^{++} osseux vers le plasma ;
  - inhibe la formation de l'os ; stimule l'activité ostéoclastique.
- **Rein** : ↑ (ré)absorption rénale du calcium ; ↑ excrétion du phosphore ; ↑ hydroxylation de la vitamine D en position 1 pour former la 1,25-$(OH)_2$ vitamine D.
- **Intestin** : la PTH stimule la production de vitamine D, qui augmente l'absorption gastro-intestinale du Ca^{++} et du phosphore.

II. L'hyperparathyroïdie primaire

Généralités

- Affection fréquente dont l'incidence ↑ avec l'âge (**> 65 ans**), plus fréquente chez les **femmes**, souvent peu ou pas symptomatique.
- Soit :
  - **Isolée** : adénome, hyperplasie, carcinome parathyroïdien.
  - **Enfants** : dans le cadre de **NEM** ou de formes familiales (**2 %**) :
    - **NEM 1 = syndrome de Wermer** → l'HPT est le mode de révélation de la maladie ; mutation du gène **MEN1** (chromosome **11**) : adénome hypophysaire, HPT, adénome pancréatique (gastrinome).

    - **NEM 2a = syndrome de Sipple** → l'HPT reste au second plan, sans traduction clinique ; activation du proto-oncogène **RET** : CMT, hyperparathyroïdie, phéochromocytome.
  - Associée à des tumeurs fibro-osseuses maxillo-mandibulaires : **Hyperparathyroidism–Jaw Tumor syndrome** ; forme familiale à transmission dominante, mutation du gène **HRPT2**, possibilité d'autres tumeurs.

> **NB** — Dans les NEM → **hyperplasie**.

1. L'adénome parathyroïdien

L'adénome résulte de la **perte du rétrocontrôle** de la sécrétion de PTH par les variations de la calcémie.

- **Unique** dans **85–90 %** des HPT primaires ; dans **2 à 5 %** des cas, il existe deux adénomes ou plus.
- Poids moyen : **1 000 mg** (**> 50 mg**).
- Taille de l'adénome corrélée au niveau de l'hypercalcémie.
- Histologie : cellules principales, parfois associées à des cellules oxyphiles ; dans **5–10 %** des cas, l'adénome est **oncocytaire**.
- Lésion cerclée par une capsule fibreuse.

> **NB** — Siège : **P3** dans **85 %** des cas ; ectopique dans **15–20 %**.

2. L'hyperplasie primitive

- Responsable de **5 à 10 %** des HPT primaires.
- Les 4 parathyroïdes sont hypertrophiées, parfois de façon asymétrique, mais sont **toutes anormales histologiquement**.

3. Le cancer parathyroïdien

- Représente **< 1 %** des HPT primaires.
- Sécrétant dans **90 %** des cas.
- Tumeur volumineuse, dure, adhérente à la glande thyroïde dont il est difficile de la disséquer ; infiltre parfois les structures avoisinantes : nerfs récurrents, œsophage, muscles cervicaux…
- Peut s'accompagner d'adénopathies satellites.

Diagnostic — A. Clinique

- L'HPT primaire est peu symptomatique, voire asymptomatique ; diagnostic **biologique** (fortuit).
- Symptômes présents dans moins de **50 %** des cas, en général au stade de complications :
  1. **Signes généraux** : asthénie, troubles digestifs, anorexie, douleurs abdominales, faiblesse musculaire.
  2. **Signes osseux** : douleurs osseuses, ostéite fibrokystique, lésions lytiques, tumeurs brunes ; chondrocalcinose ; ostéoporose compliquée.
  3. **Signes rénaux** : polydipsie, polyurie, nycturie, lithiases calciques, néphrocalcinose.
  4. **Signes neuropsychiques** : allant de la dépression à la fatigue, en passant par l'irritabilité et les troubles de l'humeur.
- **Complications ou affections associées** :
  - HTA (**50 %**) ;
  - cardiopathie : calcification myocardique (**4 %**), calcification valvulaire (**45 %**), HVG (**30 %**).

> **NB** — L'HPT primaire est un **facteur de risque cardiovasculaire et de mort subite**.

Diagnostic — B. Biologie

Permet de poser le diagnostic :

Critères majeurs

1. **Hypercalcémie vraie** : ↑ [Ca^{++}] **> 2,55 mmol/L** ou **> 110 mg/L** (calcémie **corrigée**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuils non équivalents — 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L ; 2,55 mmol/L ≈ 102 mg/L*.
   R ! Calcémie normale chez **10 %** des patients (HPT primaire normocalcique) → exclure un déficit concomitant en vitamine D.
2. **Taux normal ou élevé de PTH (1-84)** :
   - [PTH] **> 50 pg/mL** chez **80 %** des patients ;
   - [PTH] = **20–50 pg/mL** chez **20 %** des patients.
3. **Calciurie** normale ou élevée (**> 150 mg/24 h**).

Critères mineurs

1. Hypophosphorémie.
2. ↑ 1,25-$(OH)_2$ vitamine D_3.
3. Acidose hyperchlorémique.
4. ↑ marqueurs de remodelage osseux (ostéocalcine, PAL).
5. ↑ AMP cyclique urinaire (néphrogénique).

II.C. Imagerie de l'hyperparathyroïdie

- Le diagnostic de l'HPT étant **biologique** (diagnostic de certitude : anatomopathologique), le but de l'imagerie est de **guider le geste chirurgical** en orientant le chirurgien : recherche de foyers ectopiques et détermination de la voie d'abord chirurgicale.
- 1re intention : **échographie cervicale** et **scintigraphie parathyroïdienne**.
- 2e intention : **TDM multiphasique**, **TEP ^{18}F-choline**.

> **NB** — La négativité de l'imagerie n'exclut pas le diagnostic.

1. Imagerie morphologique

Échographie cervicale

- Sonde superficielle **8 à 12 MHz**.
- Se = **75 %** ; Sp = (non précisée dans les notes).
- Opérateur-dépendante.
- Exploration thyroïdienne associée systématique.
- Parathyroïdes normales **non visibles**.
- **Aspect échographique d'un adénome parathyroïdien** : formation **hypoéchogène**, de forme **ovale** à grand axe **cranio-caudal**, richement vascularisée (prend le Doppler), délimitée par du tissu conjonctif hyperéchogène ; taille **> 5 mm**.
- Offre la possibilité de **ponction avec dosage de PTH in situ**.

TDM multiphasique

- De la mandibule à la carène.
- Épaisseur de coupe **1,5 mm** ; **140 kV** ; **350 mAs**.
- Produit de contraste iodé : **120 mL**, **3 mL/s**.
- Veine du bras droit, bras le long du corps.
- Respiration indifférente, arrêt de la déglutition.
- Acquisition multiphasique : sans injection / temps artériel **20 s** / temps veineux **45 s** / temps tardif **70 s**.
- La parathyroïde apparaît moins dense que la thyroïde.
- Adénome : entre **138 et 180 UH**.
- Thyroïde : hyperdense, densité spontanée **> 80 UH**.
- **Adénome parathyroïdien** : formation nodulaire hypodense, densité spontanée **< 80 UH**, avec rehaussement en phase précoce **> 114 UH** puis baisse en phase tardive (**≈ 80 UH**) = **lavage**.

- **Adénopathie** : densité **< 114 UH** en phase précoce et ↑ en phase tardive (rehaussement progressif).
- Intérêt : permet de **distinguer une adénopathie d'un nodule parathyroïdien**. Se = **80–90 %** ; Sp = (non précisée).

Densité (UH)	Avant injection	Après injection – phase précoce	Après injection – phase tardive
Thyroïde	> 80	—	—
Parathyroïde (adénome)	< 80	> 114	< 80
Adénopathie	—	< 114	> 114

II.C.2. Imagerie fonctionnelle : scintigraphie des parathyroïdes

1. Définition

- Examen d'imagerie fonctionnelle permettant la **détection et la localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel** (adénome ou hyperplasie).
- Tout adénome hyperfonctionnel de poids **> 500 mg** est détecté scintigraphiquement avec une Se = **90 %** et une Sp = **100 %**.
- Indiquée en cas d'hyperparathyroïdie **avérée biologiquement** +++.

2. Indications

1. HPT primaire avérée biologiquement, pour localiser le tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie), afin de guider le geste opératoire et de diminuer le temps d'intervention.
2. Avant toute réintervention pour HPT **persistante ou récidivante**.
3. Localiser un adénome parathyroïdien **ectopique** et aller vers une chirurgie médiastinale d'emblée.
4. Dans l'HPT II^{aire} :
   - possibles ectopie glandulaire et glandes surnuméraires (**10 %**) ;
   - récidive et réintervention ;
   - chirurgie délicate chez l'insuffisant rénal, surtout en cas de greffe, car l'hypercalcémie présente un risque pour le greffon.
5. But d'une scintigraphie parathyroïdienne préopératoire :
   - guider le geste chirurgical en déterminant la voie d'abord ;
   - dépister une éventuelle ectopie ;
   - éviter la chirurgie bilatérale ;
   - réduire le temps opératoire ;
   - chirurgie ciblée et mini-invasive, ↓ morbidité.
6. Déterminer le tissu parathyroïdien à préserver (le moins pathologique) si HPT II^{aire}.
7. Avant **DIPO** (détection isotopique peropératoire = chirurgie mini-invasive radioguidée, cf. traitement).

3. Contre-indications

- **Allaitement** (selon le traceur utilisé) : ^{99m}Tc → interruption **24 h** ; ^{123}I → **3 semaines** (annotation abrégée écrite au-dessus de « définitif ») ; ^{201}Tl → arrêt **définitif**.
- **Grossesse** : CI relative, notamment si HPT maligne avec hypercalcémie maligne mettant en jeu le pronostic vital, où une chirurgie est indiquée en urgence avec une échographie négative ou douteuse.

4. Réalisation de l'examen

A. Informations à recueillir pour un examen de qualité

- Vérification de l'indication et information du patient sur les modalités de l'examen.
- Recueil des données des examens biologiques et morpho-fonctionnels antérieurs.
- Données anatomopathologiques et évolution biologique post-opératoire en cas d'HPT persistante ou récidivante.
- Examen clinique de la région cervicale à la recherche d'un nodule thyroïdien.

- AVS (accès veineux sécurisé) afin d'éviter les mouvements du patient si 2 injections.

B. Préparation du patient

- **Si protocole de soustraction** :
  - éliminer une surcharge iodée : examen différé de **4 à 6 semaines** si produit de contraste iodé ;
  - arrêt de **2 semaines** si traitement substitutif thyroïdien ;
  - arrêt de **5 jours** si ATS (> 40 mg) ;
  - immobilisation du patient lors des acquisitions, notamment si double traceur.
- **Pour la parathyroïde** (notamment HPT II^{aire}) :
  - arrêt des calcimimétiques : **2 semaines** ;
  - arrêt de la vitamine D : **1 semaine**.

5. Les radiopharmaceutiques

A. Conventionnels — a) Traceurs thyroïdiens

	$^{99m}TcO_4^-$	^{123}I
Nomenclature	Pertechnétate de sodium	Iodure de sodium
Production	Générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$	Cyclotron
Émission	γ = **140 keV**	γ = **159 keV**
T½	**6 h**	**13,8 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ usuelle de $I^{123}I$ = 13,2 h*
Activité	**75 à 150 MBq** (≈ **2 mCi**)	**7,5 à 20 MBq**
Dosimétrie	**13 µSv/MBq** (attention à l'unité !)	**145 µSv/MBq**

Note en marge (peu lisible) : « si ^{131}I = 18… 18 » [?] [illisible].

A. Conventionnels — b) Traceurs parathyroïdiens

	Sestamibi (MIBI)	**Myoview**	**Thallium**
Nomenclature	2-méthoxy-isobutyl-isonitrile	Tétrofosmine	Chlorure de thallium
Radionucléide	^{99m}Tc : T½ = **6,02 h** ; E = **140,5 keV** ; émission γ (transition isomérique) ; produit du générateur ^{99}Mo		^{201}Tl : T½ = **73 h** ; capture électronique ; émission X = **69 à 83 keV**, γ = **135 à 167 keV** ; produit de cyclotron
Propriétés chimiques	Cation monovalent lipophile	Complexe cationique lipophile	—
Mécanisme de fixation	Pénétration par diffusion et transport passif ; stockage **mitochondrial**. Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin ; 3) potentiel membranaire et mitochondrial ; 4) activité mitochondriale ; 5) nombre de cellules oxyphiles	Rétention cytosolique par un transport actif ? / passif ; concentration cytoplasmique et mitochondriale ? Fixation fonction de : 1) taille de la glande ; 2) flux sanguin	Analogue du K^+ ; transport actif
Clairance thyroïdienne	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne **rapide** (T½ = **30 min**)	Fixation thyroïdienne et parathyroïdienne ; clairance thyroïdienne **lente** / MIBI ; utilisation en protocole double phase (et en AFSD) semble **inappropriée** ; plus indiqué en soustraction	—
Élimination	Hépato-biliaire et rénale, sous forme inchangée	Digestive	Rénale
Préparation et conservation	Chauffage à **100 °C** pendant **10 min** après marquage puis refroidir ; à l'abri de la lumière, à 8 °C ; stabilité **10 h**	Pas de chauffage ; simple marquage	Pas de marquage ni de CQ
Activité injectée	**740 MBq**	**740 MBq**	**80 MBq**
Dose efficace	**11 mSv**	**8 mSv**	**18 mSv**

Traitement des images (schéma des notes) :

- **Soustraction** :

- **Doubles isotopes** → fenêtres étroites pour éviter le chevauchement : **5 %** sur **140 keV** et **5 %** sur **159 keV**.
- **Double traceur** → patient immobile → « P. » (pondération) informatique + visuelle → soustraction ; bruit de fond = thyroïde.

- **Double phase** → aucun traitement.

B. Traceurs TEP

Ordre de performance : **^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG**.

- **Choline** : lipide constituant de la membrane cellulaire.
- **Méthionine** : analogue d'acide aminé.

	^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	**^{18}F-choline / ^{18}F-FDG**
Période	**20 min**	**110 min**
Émission	Produit de cyclotron ; γ = **511 keV**	Produit de cyclotron ; γ = **511 keV**
Activité injectée	**400 MBq**	**400 MBq**
Dose efficace	**2 mSv**	**10 mSv**

Intérêt :

- Gain de sensibilité de la TEP à la fluorocholine (absence de fixation sur la thyroïde normale).
- Meilleure résolution spatiale.
- Intérêt dans les cas suivants : 1) scintigraphie douteuse ; 2) PTH faiblement élevée ; 3) adénome infracentimétrique ; 4) hyperplasie.

6. Les protocoles d'acquisition

I. Protocole de soustraction

Basé sur les différences de distribution du ^{99m}Tc-MIBI (ou Myoview) et d'un MRP spécifique de la thyroïde : $^{99m}TcO_4^-$ ou ^{123}I.

a) Protocole double traceur ($^{99m}TcO_4^-$ / ^{99m}Tc-MIBI) — immobilisation :

- $^{99m}TcO_4^-$ **75 MBq** → **10–15 min** → acquisition → **image thyroïde**.
- **15 min** plus tard : ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → acquisition → **image thyroïde + parathyroïde**.

b) Protocole double isotope (méthode d'acquisition simultanée) : ^{123}I / ^{99m}Tc-MIBI :

- ^{123}I **15 MBq** (chiffre surchargé) → **2–3 h** → ^{99m}Tc-MIBI **750 MBq** → **5–10 min** → **acquisition simultanée** → image thyroïde – parathyroïde.

Variante thallium / pertechnétate :

- ^{201}Tl → **10 min** → acquisition → image parathyroïde + thyroïde.
- $^{99m}TcO_4^-$ → **10 min** → acquisition → image thyroïde.

Avantage de la méthode double isotope / double traceur : l'acquisition simultanée permet un gain de temps d'imagerie et l'éviction des artéfacts de mouvement du patient.

Inconvénient du protocole double isotope : fenêtres spectrométriques relativement étroites entre les deux isotopes.

Limites de la scintigraphie de soustraction :

1. Impose une immobilité absolue et prolongée du patient (au moins **45 min**) avec occupation de la γ-caméra (si protocole de soustraction double traceur).
2. Précautions similaires à celles de la scintigraphie thyroïdienne (saturation iodée, hormones thyroïdiennes…).
3. Coût élevé de l'^{123}I ; la durée prolongée de sa fixation est un facteur limitant.

II. Protocole double phase (monotraceur)

- Exploite les différences de cinétique de relargage (**wash-out**) du MRP (^{99m}Tc-MIBI) entre le tissu thyroïdien et le tissu parathyroïdien.
- Les cellules adénomateuses parathyroïdiennes sont riches en mitochondries : le sestamibi y reste séquestré longtemps, contrairement au tissu thyroïdien dont la clairance du MIBI est rapide (demi-vie = **30 min**).
- Schéma : ^{99m}Tc-MIBI **740–750 MBq** → **15–20 min** → acquisition précoce (**phase thyroïdienne**) → **2–4 h** → acquisition tardive (**phase parathyroïdienne**).
- Utilisation d'un seul traceur (^{99m}Tc-MIBI) avec des images précoces et tardives.
- Acquisition dynamique puis statique, ou statique seule.
- Images cervico-thoraciques réalisées à des intervalles de **5 min à 4 h** :
  - images précoces **5–10–15–20–30 min** = phase thyroïdienne ;
  - images tardives **2–4 h** = phase parathyroïdienne.

Limites de la scintigraphie monotraceur :

1. Nécessite une bonne captation par le nodule parathyroïdien…
2. … et une rétention plus prolongée que dans le tissu thyroïdien.
3. Certains adénomes parathyroïdiens ont un wash-out rapide, de même que les glandes hyperplasiques (**faux négatifs**).
4. Absence d'image thyroïdienne de référence (nodule thyroïdien).

III. Technique combinée

- $^{99m}TcO_4^-$ → **15 min** → acquisition → **image thyroïde**.
- **5–10 min** plus tard : ^{99m}Tc-MIBI → **5–10–15–20 min** → acquisition → **image précoce**.
- Puis **1–2–3 h** → acquisition → **image tardive**.

IV. Analyse factorielle d'une séquence dynamique (AFSD)

- Acquisition dynamique dès l'injection en bolus du MRP.
- 3 courbes :
  1. vasculaire ;
  2. thyroïdienne : pic puis décroissance ;
  3. parathyroïdienne : courbe **ascendante** si adénome.

> **NB** — Technique supplantée par la SPECT-CT.

7. Paramètres d'acquisition

Liste mémo des paramètres (encadré des notes) : 1) CQ de la γ-caméra (quotidien, hebdomadaire) ; 2) positionnement du patient ; 3) champ d'acquisition ; 4) γ-caméra mono- ou double-tête ; 5) collimateur ; 6) matrice ; 7) pic + fenêtre ; 8) zoom ; 9) si TEMP : filtre + reconstruction. Incidences : précoups / prétemps ; corps entier : vitesse.

I. Contrôle qualité de la γ-caméra

- **Quotidien** :
  1. réglage du pic photoélectrique à **140 keV** avec une fenêtre de **15 %** (ou **159 keV** si ^{123}I) ;
  2. réglage de l'uniformité et mesure de la sensibilité.
- **Hebdomadaire** : évaluation de la linéarité et de la résolution.
- Calibration du centre de rotation si SPECT.

II. Acquisition

- Patient en décubitus dorsal, tête en hyperextension.
- γ-caméra mono- ou multi-tête.
- Collimateur parallèle basse énergie haute résolution et/ou **pinhole**.
- Matrices utilisées :

Matrice	Usage
256 × 256	Statique
1024 × 256	Balayage corps entier
128 × 128	Dynamique ou SPECT
64 × 64	Dynamique

- Un zoom peut être utilisé.
- Champ de vue centré sur la région **cervico-thoracique**, avec des vues cervicales antérieures et latérales obliques (**30°**) de **10 à 15 min**.
- Vue médiastinale : champ allant de la base du crâne (mastoïdes) jusqu'à la partie supérieure du myocarde.

> **NB** — Pinhole : avantage → meilleure résolution ; inconvénients → déformation selon l'axe, champ réduit.

1. **Dynamique** : dès l'injection du ^{99m}Tc-MIBI (= AFSD) : images de **30 s** durant **5 à 30 min** (10 min), ou images de **2 min** pendant **20 min**.
2. **Statique** : incidences face antérieure + profils et obliques **30°** ; centrée sur la région cervico-médiastinale ; prétemps **10 à 15 min**.
3. **SPECT et SPECT/CT** :
   - angle de rotation **180 à 360°** (de −90 à +90°) ;
   - **60 images de 30 s** ;
   - de **64 à 120 projections** de **20 s**/projection, et de **30 s** pour l'acquisition tardive ;
   - reconstruction des images par rétroprojection filtrée (RPF) ou méthode itérative ; obtention des plans transverse, coronal et sagittal et visualisation en 3D ;
   - la fusion SPECT/CT permet un repérage anatomique plus précis et donc un meilleur abord chirurgical.

> **NB** — Acquisition centrée sur l'**avant-bras** si greffe antébrachiale.

III. Quel protocole d'acquisition choisir ?

- Pas de standardisation ni d'uniformisation.
- Certains éléments sont indispensables : champ **cervico-médiastinal**.
- Recommandé : **SPECT/CT**.
- Au choix : pinhole ou non.
- Les résultats de ces méthodes sont proches.
- Retour indispensable : compte rendu opératoire (CRO) et compte rendu anatomopathologique (CRA).

IV. Quand procéder à l'acquisition ?

- **Double phase** : injection de ^{99m}Tc-MIBI seul (**740 MBq**) :
  - dès l'injection (dynamique) ;
  - image précoce : **10 à 20 min** post-injection ;
  - image tardive : **2 à 3 h** post-injection.
- **Double traceur** :
  - injection de $^{99m}TcO_4^-$: **37 à 74 MBq** si injecté en premier ; **> 110 MBq** si injecté après le ^{99m}Tc-MIBI ;
  - injection d'^{123}I : **5 à 12 MBq**, avant, pendant ou après le ^{99m}Tc-MIBI.

V. Comment procéder à l'acquisition ?

Au minimum :

- statique antérieure (**10 min**), tête en discrète hyperextension ;
- acquisition pas trop tardive au collimateur parallèle, comprenant les pointes des mastoïdes et le myocarde (recherche d'ectopie).

VI. SPECT-CT

1. Les adénomes sont de petites structures, proches d'une activité thyroïdienne, difficiles à détecter.

2. Valeur localisatrice dans le plan antéro-postérieur, surtout en cas d'ectopie (diversité des situations des adénomes parathyroïdiens, notamment dans les axes profonds).
3. La fusion avec le CT permet un repérage anatomique et un meilleur abord chirurgical.
4. ↑ Se et Sp de l'examen avec ↓ des faux positifs (adénopathie, nodule thyroïdien…) et ↓ des faux négatifs.
5. Correction d'atténuation.

8. Résultats

Une scintigraphie positive

- Foyer d'**hyperfixation précoce** de localisation parathyroïdienne, qui **augmente en intensité et persiste sur les images tardives**, avec diminution de la fixation thyroïdienne.
- Il persiste sur l'image de soustraction un foyer de fixation correspondant au siège de l'adénome, ayant une grande valeur localisatrice.
- Le siège de l'adénome est en général adjacent à la thyroïde, le plus souvent **inférieur** (**85 %** des cas).
- **15 à 20 %** des adénomes sont **ectopiques** : péricarde, thymus, rétro-œsophagien, cervical supérieur, au niveau de la bifurcation carotidienne, et intrathyroïdien (**3 à 5 %** des cas).

Interprétation

- **Soustraction** : tout foyer résiduel après soustraction, situé dans le cou ou le médiastin en dehors des fixations physiologiques, est considéré comme une glande parathyroïde pathologique.
- **Double phase** : scintigraphie parathyroïdienne positive si foyer d'hyperfixation précoce de localisation parathyroïdienne, qui augmente en intensité et persiste sur les images tardives, avec diminution de la fixation thyroïdienne.

9. Artéfacts et sources d'erreurs

Sources de faux négatifs

Liées à l'examen :

1. Mouvement du patient.
2. Anomalies de l'enregistrement de l'image.
3. Mauvais marquage.

Liées à l'adénome :

1. Adénome de petite taille (**< 8 mm**) ou de poids **< 300 mg** (les adénomes < 300 mg sont difficiles à détecter).
2. Adénome nécrosé ou hémorragique.
3. Nodule parathyroïdien kystique.
4. Adénome pauvre en cellules oxyphiles.
5. Adénome à wash-out rapide (FN dans le protocole double phase).
6. Adénomes ectopiques / caractère multiglandulaire ou foyer brachial (récidive…).
7. Glandes hyperplasiques.
8. HPT II^{aire} : ↓ de la fixation si calcimimétique ou vitamine D.

Certaines situations affectent la fixation thyroïdienne (saturation iodée, traitement hormonal…).

Sources de faux positifs

1. Nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI ou le Myoview.
2. Fixations non spécifiques dans les sites anatomiques des glandes parathyroïdes (adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux…), **tumeur brune**.

Imagerie TEP des parathyroïdes

- Indiquée en **2e intention** si les données de l'échographie cervicale et de la scintigraphie parathyroïdienne sont **discordantes ou négatives**.
- Traceurs : voir « Traceurs TEP » (^{11}C, ^{18}F) ; intérêt de la TEP : déjà cité.

TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine

Mécanisme de fixation : 2 mécanismes sont impliqués ; la ^{18}F-fluorocholine, analogue de la choline, suit le même métabolisme :

1. la choline est un **précurseur des phospholipides**, nécessaires à la biosynthèse membranaire et à la prolifération cellulaire (↑ si adénome ou hyperplasie) ;
2. la sécrétion de PTH activerait les phospholipides dépendant des **choline kinases**.

Ne se fixe pas sur la thyroïde saine.

Protocole de réalisation de l'examen :

- Préparation du patient : jeûne non nécessaire.
- Injection du MRP.
- Délai entre injection et acquisition : **1 h**, avec éviction au maximum des efforts (mouvements, parole…).
- Acquisition TEP-TDM : précoce = **10 min** (NB !) ; tardive = **60 min**.
- Champ de vue centré sur la région cervico-thoracique, de la mandibule à la carène.
- Fixation physiologique : **foie** +++.

Place de la scintigraphie parathyroïdienne et de l'imagerie

Performances

- Scintigraphie des parathyroïdes : sensibilité de **68 à 86 %** (**90 %** si **> 500 mg**) ; dépend du poids de la glande et du niveau de PTH sérique ; la soustraction offre **5 à 20 %** de sensibilité en plus selon la littérature.
- Échographie cervicale ciblée par un radiologue expérimenté : Se = **75 %**.
- CT-scan cervico-médiastinal spiralé en coupes fines ou IRM cervico-thoracique : **80 %**.

Place de l'imagerie

- **Aucune** pour le diagnostic positif.
- Diagnostic **topographique** de localisation :
  - avant réintervention ;
  - avant chirurgie limitée ;
  - systématique en 1re intention ? — quel intérêt si la localisation chirurgicale à elle seule est correcte dans **> 95 %** des cas ?

Indications

HPT primaire avant première intervention :

- Association de l'échographie cervicale et de la scintigraphie parathyroïdienne **indispensable** pour réaliser une chirurgie ciblée (ou mini-invasive) ; la scintigraphie permet aussi de détecter les ectopies.
- Le scanner est indiqué pour localiser anatomiquement un foyer identifié en position ectopique médiastinale ou cervicale par la scintigraphie (lorsqu'il n'y a pas eu de SPECT/CT).
- Scanner préféré à l'IRM ; ils sont indiqués si l'échographie et la scintigraphie sont négatives ou discordantes.

HPT secondaire ou tertiaire avant première intervention :

- Échographie cervicale et scintigraphie parathyroïdienne indiquées : la chirurgie est de principe cervicale bilatérale, mais elles gardent une place pour repérer les glandes ectopiques, en particulier médiastinales, et les glandes surnuméraires, afin de faciliter la chirurgie et d'éviter les persistances post-opératoires.
- La scintigraphie peut aider au **choix du tissu parathyroïdien à préserver** (pour éviter les récidives sur moignon ou autogreffe).
- Scanner cervico-thoracique et IRM : indiqués seulement dans des cas particuliers, pour la localisation des glandes ectopiques détectées à la scintigraphie (lorsqu'il n'y a pas de SPECT/CT).

HPT persistante ou récidive après chirurgie : échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne ± scanner et IRM sont indiqués.

III. L'hyperparathyroïdie secondaire

- Hypersécrétion de PTH **réactionnelle** à un état d'hypocalcémie prolongée (insuffisance rénale, malabsorption intestinale).
- **Hypocalciurie** → diagnostic différentiel avec l'HPT primaire.
- Complication fréquente chez les patients atteints d'**insuffisance rénale chronique**.
- Hypocalcémie, ↓ vitamine D, ↑ phosphate → stimulation de la sécrétion de PTH.
- La stimulation chronique provoque une **hyperplasie** des glandes parathyroïdes, associée à des complications : calcifications tissulaires, vasculaires, atteinte osseuse.
- Traitement médical inefficace → traitement chirurgical (NB : la nécessité de l'intervention augmente avec la durée de la dialyse : **> 20 %** après **10 ans**).
- Quelle que soit la technique chirurgicale, il faut réséquer toutes les glandes parathyroïdes avec préservation de tissu à partir de la glande la moins pathologique (résection subtotale d'une des 4 glandes, ou ablation totale avec réimplantation dans un muscle de l'avant-bras) → intérêt de la scintigraphie.
- L'HPT s'estompe lentement après greffe rénale ; l'hypercalcémie durable constitue un risque pour le greffon, d'où la nécessité de recourir à la chirurgie.

> **NB** — L'imagerie scintigraphique est **indispensable** dans les HPT II^{aires} opérées, avec exploration des régions thyroïdienne, cervicale haute, médiastinale, et de l'avant-bras si greffe.

IV. L'hyperparathyroïdie tertiaire

Autonomisation d'une ou de plusieurs glandes parathyroïdes ayant présenté une hyperplasie secondaire, avec apparition d'une hypercalcémie ; ou toute hyperparathyroïdie persistante après greffe rénale.

V. Le traitement des HPT

A. Le traitement médical

a) Traitement à visée étiologique :

- calcimimétiques (**cinacalcet**) : ↓ sécrétion de PTH ;
- anticorps anti-PTH : neutralisation de la PTH.

b) Traitement de l'ostéoporose : inhibiteurs de la résorption osseuse (analogues de l'œstradiol, bisphosphonates).

c) Alcoolisation ou embolisation.

B. Le traitement chirurgical

C'est le **traitement de référence** de l'HPT primaire ; 3 méthodes :

1. **Chirurgie conventionnelle** : cervicotomie transverse avec exploration des 4 glandes, permettant l'adénomectomie + recherche d'une éventuelle atteinte des autres glandes ; reconnaissance de l'adénome ; permet de ne pas ignorer les atteintes de plusieurs glandes.
2. **Chirurgie mini-invasive unilatérale** : indiquée uniquement pour une lésion (adénome) unique, et ne se conçoit qu'après localisation préalable par l'imagerie (échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne).
3. **Chirurgie mini-invasive radioguidée** : « **DIPO** ».

> **NB** — Dans les 3 méthodes : **dosage peropératoire de la PTH** à **10–20–30 min** → chute rapide (selon la fonction rénale).

Afin de localiser les lésions et d'éviter les récidives, la réintervention et la cervicotomie bilatérale conventionnelle, la **chirurgie focalisée** devient populaire : chirurgie mini-invasive, chirurgie mini-invasive radioguidée, chirurgie vidéo-assistée.

DIPO = MIRP (« minimally invasive radioguided parathyroidectomy »)

- Utilisée dans les réinterventions ou en première intention ; technique peu invasive.
- Injection IV d'un traceur **1 à 2 h** avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat : **37 MBq** (**1 mCi**) + image.
- Adénomes parathyroïdiens : foyers de radioactivité situés au moins à **20 %** au-dessus du bruit de fond.
- Mesure sensible aux variations de l'angle d'application de la sonde, ainsi qu'au protocole utilisé (délai d'injection du MRP : immédiat ou 1 à 2 h).
- Intérêt surtout dans les techniques chirurgicales peu invasives ou les réinterventions.
- Inutile en cas d'approche classique sous anesthésie générale explorant tous les sites.

Indications de la chirurgie

1. Calcémie **> 110 mg/L** ou **> 2,75 mmol/L**.
2. Calciurie des 24 h **> 10 mmol/24 h**.
3. Clairance de la créatinine (DFG) **< 30** mL/min **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min (ancien critère : ↓ de 30 % de la clairance)*.
4. Densité osseuse : T-score **< −2,5**.
5. Âge **< 50 ans**.
6. Complications liées à l'hypercalcémie : lithiases, néphrocalcinose, signes osseux, chondrocalcinose…

Si abstention chirurgicale → surveillance

1. Maintenir une hydratation suffisante.
2. Éviction des diurétiques (CI des diurétiques thiazidiques).
3. Supplémentation en vitamine D si carence.
4. Calcémie et albuminémie / **6 mois** ; fonction rénale / **1 an** ; DMO / **2–3 ans**.

Dans l'HPT secondaire

- La réintervention est fréquente pour : 1) syndrome biologique persistant ; 2) récidive.
- L'imagerie est indispensable et doit explorer : 1) la région thyroïdienne ; 2) la région cervicale haute ; 3) le médiastin ; 4) la région de l'avant-bras en cas de greffe.
- Dans l'HPT II^{aire}, la scintigraphie parathyroïdienne n'est pas encore largement admise : sa sensibilité est faible, de l'ordre de **40 à 50 %** pour la détection des glandes hyperplasiques.
- Néanmoins, la scintigraphie garde sa place : en cas d'ectopie ; glandes surnuméraires ; facilite l'identification de la position des glandes ; repérage de la glande la moins pathologique.

Conclusion

- Sensibilité de la scintigraphie > échographie cervicale.
- La chirurgie est le seul moyen de guérison, mais sans scintigraphie se posent les problèmes : glandes pathologiques multiples ; adénome de petite taille (SPECT/CT) ; siège inhabituel ectopique ; morbidité du geste opératoire (atteinte du récurrent, hypoparathyroïdie…).
- La scintigraphie préopératoire guide le geste chirurgical, évite la chirurgie bilatérale, diminue le temps opératoire ; associée au dosage peropératoire de la PTH, elle augmente la sensibilité du geste opératoire.
- La scintigraphie est **impérative avant une réintervention** en cas de récidive.
- La scintigraphie est de plus en plus prescrite pour une première parathyroïdectomie.
- Thoracotomie de 1re intention en cas d'ectopie glandulaire (médiastinale).
- Chirurgie unilatérale et rapide en cas d'adénome unique.

À retenir : place de la médecine nucléaire dans la PEC de l'HPT

- **Diagnostic** :
  - **A. In vitro** : dosage radio-immunologique RIA (IRMA) de la PTH.
  - **B. In vivo** : a) imagerie conventionnelle : scintigraphie parathyroïdienne ; b) imagerie TEP ; c) scintigraphie osseuse : **super bone scan (SBS) métabolique** → fixation ↑ des extrémités, du crâne, fractures.

- **Prise en charge** : DIPO.

Dosage de la PTH

- Par méthode **sandwich** (excès d'anticorps).
- Nécessite des conditions de prélèvement et de centrifugation particulières : tube **EDTA à froid** + centrifugation rapide.
- Risque d'**effet crochet** si PTH **> 200 ng/mL**.
- Le site biologiquement actif N-terminal est reconnu par l'anticorps marqué (Ac*).
- Les calibrateurs sont fragiles : ils doivent être utilisés directement après reconstitution.
- Il est conseillé de faire les standards en **triple** et les échantillons en **double**.

Points pratiques et recommandations

- Le patient doit être immobile en cas de protocole double traceur.
- La scintigraphie parathyroïdienne est **systématique avant la DIPO**.
- Pour augmenter le wash-out thyroïdien : on peut utiliser le **perchlorate de potassium** ($KClO_4$).

Recommandations :

- L'association échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne est indispensable pour envisager une chirurgie ciblée, avec résultat concordant = lésion focale unique ; la scintigraphie permet aussi de dépister des ectopies.
- Le scanner est indiqué si ectopie à la scintigraphie sans SPECT/CT (pour localiser anatomiquement la lésion), ou si discordance entre échographie et scintigraphie.
- La scintigraphie aide au choix du tissu parathyroïdien à préserver (le moins pathologique), pour éviter les récidives sur moignon ou greffe antébrachiale.

Schéma récapitulatif (fiche de synthèse des notes)

	Soustraction	**Double phase**
Avantages	Image thyroïdienne de référence ; temps ↓	Une seule injection
Inconvénients	Immobilité (**45 min**) ; fenêtres étroites ; occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne ; coût	Pas de scintigraphie thyroïdienne ; wash-out rapide ; ↓ cellules oxyphiles ; temps ↑

- Origine : arcs (poches) branchiaux, endodermique. Wermer = NEM 1 ; Sipple = proto-oncogène RET.
- P3 : **85 %** ; ectopie : **15–20 %** ; glandes surnuméraires : **10 %**.
- ↑ Ca^{++} → HTA, mort (subite).
- [Ca^{++}] > **110 mg/L** ou **2,5 mmol/L** **[à vérifier]** *à vérifier : 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L ; 2,5 mmol/L est une calcémie normale* : calcémie **corrigée** !!!
- Imagerie = localisatrice, n'élimine pas le diagnostic : 1re intention écho + scinti ; 2e intention TEP + TDM.
- Écho : Se **75 %**, ponction pour PTH in situ + cytologie ; TDM : **80 à 90 %**.
- Scintigraphie : Se **90 %**, Sp **100 %** si > **500 mg**.
- ♀ ; chirurgie délicate chez l'IR ; tissu parathyroïdien à préserver ; dosimétrie : attention à l'unité ! ; thallium = chlorure de thallium.
- ^{18}F vs ^{11}C : T½ **110 min** vs **20 min** ; dose **10 mSv** vs **2 mSv**.
- Statique → précoups / prétemps ; corps entier → vitesse.
- Indications chirurgicales : < 50 ans ; DFG ↓ (< 30) ; Ca > 110 mg/L ; calciurie ↑ (> 150) ; T-score < −2,5 ; complications.
- Surveillance : hydratation, bilan, vitamine D, DMO (2 ans). Traitement médical : bisphosphonates, Ac anti-PTH, analogues œstrogéniques, alcoolisation/embolisation.
- DIPO : **1 mCi**, **1 h** avant chirurgie ou immédiat ; foyer **> 20 %** du bruit de fond.
- PTH peropératoire : chirurgie conventionnelle, mini-invasive (écho + scinti concordantes), DIPO.
- TEP : si discordance, examens négatifs, adénome infracentimétrique, hyperplasie.

- Dosage : standards fragiles → faits juste après reconstitution, en triple +++.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelle est la répartition étiologique de l'HPT primaire ?	Adénome solitaire 85 % ; adénomes multiples ou hyperplasie 15 % ; carcinome < 1 %.
2. Quelle est l'origine embryologique des parathyroïdes P3 et P4 ?	P3 : 3e poche branchiale (glandes inférieures, ectopies superficielles cervico-médiastinales) ; P4 : 4e poche (glandes supérieures, ectopies postérieures profondes ou intrathyroïdiennes).
3. Pourquoi le ^{99m}Tc-MIBI reste-t-il dans l'adénome parathyroïdien ?	Cation lipophile stocké dans les mitochondries ; cellules adénomateuses (oxyphiles) riches en mitochondries ; clairance thyroïdienne rapide (T½ 30 min).
4. Quels sont les temps d'acquisition du protocole double phase ?	740 MBq de MIBI ; images précoces 15–20 min (phase thyroïdienne) et tardives 2–4 h (phase parathyroïdienne).
5. Quelle préparation avant une scintigraphie de soustraction ?	Éviter la surcharge iodée (examen différé 4–6 semaines après PDC iodé), arrêt des hormones thyroïdiennes 2 semaines, des ATS 5 jours ; immobilisation ; (calcimimétiques 2 semaines, vitamine D 1 semaine).
6. Citez des causes de faux négatifs liées à l'adénome.	Taille < 8 mm ou poids < 300 mg, nécrose/hémorragie, kyste, pauvreté en cellules oxyphiles, wash-out rapide, ectopie/multiglandulaire, hyperplasie.
7. Quand indiquer une TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?	En 2e intention si échographie et scintigraphie discordantes ou négatives (douteux, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie).
8. Quelles sont l'activité et le critère de positivité de la DIPO ?	37 MBq (1 mCi), 1–2 h avant ou en préopératoire immédiat ; foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond.